

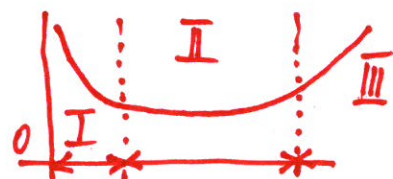
$T \geq 0$ doba života, do poruchy, ...

$$\underline{R_T(t)} = 1 - F_T(t) = P(T > t)$$

$$\underline{MTTF_T} = ET = \mu = \int_0^{\infty} R_T(t) dt$$

! FR (failure rate) INTENZITA PORUCH

$$\lambda_T(t) = f_T(t) / R_T(t)$$



$$\lambda_T(t) \cdot \Delta t \approx P(t < T \leq t + \Delta t | T > t)$$

! CFR:
$$L_T(t) = \int_0^t \lambda_T(t') dt' = \int_0^t \frac{d}{dt'} (-\ln R_T(t')) dt'$$

$$\lambda_T \leftrightarrow L_T \leftrightarrow R_T(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t') dt'} \leftrightarrow f_T$$

⇓
$$\underline{R(x|t)} = P(T > t+x | T > t) = R_T(t+x) / R_T(t)$$

$$\underline{MRL(t)} = \int_0^{\infty} R(x|t) dx = \frac{1}{R_T(t)} \cdot \int_t^{\infty} R_T(x) dx$$

$$MRL(t) \triangleq \mu(t); \quad \mu(0) = MTTF$$

Studie: $g_T(t) = \frac{MRL(t)}{MTTF}$ (% podíl)
průběhu

RODINY DISTRIBUTUCÍ ~ TS

IFR model : $\lambda_T(t)$ rostoucí / Λ_T konvexní!
DFR : λ_T klesá / Λ_T konkávní!

$$\text{na } 0 \leq t < t_F = F_T^{-1}(1)$$

$$\frac{d}{dt} \lambda(t) \stackrel{\text{jit}}{=} \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} \Lambda(t) \right) \stackrel{\text{jit}}{=} \frac{d^2}{dt^2} (-\ln R_T(t))$$

IFRA / DFRA : $\frac{\Lambda_T(t)}{t}$ roste / klesá, $t \geq 0$

! NBU (New Better than Used) :

$$R(x|t) \leq R(x), \quad t \geq 0; x \geq 0$$

! NWU : $\geq$

NBUE (NBU in Expectation) if $\exists \mu = \text{MTTF}$ a

$$\text{MRL}(t) \leq \mu, \text{ tzn. } g_T(t) = \frac{\text{MRL}(t)}{\mu} \leq 1, \quad t \geq 0$$

NWUE : $\geq$

$$\begin{matrix} V: & \text{IFR} & \Rightarrow & \text{IFRA} & \Rightarrow & \text{NBU} & \Rightarrow & \text{NBUE} \\ & \mathcal{D} & & \mathcal{D} & & \mathcal{W} & & \mathcal{W} \end{matrix}$$

CENZOROVÁNÍ DAT (KLINICKÝ VÝZKUM)

BAYESovské metody ve SKE

$\pi(\theta)$ apr. + data $\mathbf{x}$ $\propto \pi \sim f(t|\theta)$

$$\text{update } \pi(\theta|\mathbf{t}) = \frac{f \cdot \pi}{\int f \cdot \pi d\theta} \Rightarrow \hat{\theta}_B = \begin{cases} L_1 \\ L_2 \\ L_{\{0,1\}} \\ \dots \end{cases}$$

Užití: nestabilita výroby
přijímka poškození zásilky
pacienti - update ; expert vs. minulost.

NONINVARIANT
 $\hat{\pi}_B(\theta)$

! Sekvenční Bayes: $\pi(\theta), \mathbf{T} \rightarrow \pi(\theta|\mathbf{t}) \rightarrow \hat{\theta}_B$

$\tilde{\pi}_1(\theta) = \pi(\theta|\mathbf{t}) + \text{nová data } \tilde{\mathbf{T}}_1$ (nové poruchy,
nový medic. přístroj, ...)

$$\tilde{\mathbf{T}}_1 \sim \tilde{f}_1(\tilde{\mathbf{t}}_1|\theta)$$

$$\text{update } \tilde{\pi}_1(\theta|\tilde{\mathbf{t}}_1) \Rightarrow \tilde{\theta}_B = \dots$$

$$\tilde{\pi}_2(\theta) = \tilde{\pi}_1(\theta|\tilde{\mathbf{t}}_1) + \tilde{\pi}_2 \sim \tilde{f}_2(\tilde{\mathbf{t}}_2|\theta)$$

$$\text{update } \tilde{\pi}_2(\theta|\tilde{\mathbf{t}}_2) \Rightarrow \tilde{\theta}_B = \dots$$

EMPIRICKÝ BAYES: $\pi(\theta; \lambda)$; $m(\mathbf{t}; \lambda) = \int f \cdot \pi d\theta$

HIERARCHICKÝ B: $\pi(\theta) = \int \pi(\theta|\theta_1) \pi(\theta_1) d\theta_1 \dots$

BAYES. interval spolehlivosti nebo HPDR

BAYESovská SPOLEHLIVOST: $\hat{R}_B, \hat{\lambda}_B, \hat{L}_B, \hat{MRL}_B$

PREDIKCE SPOLEHLIVOSTI

$$(T_j)_1^n \text{ iid } R_T \text{ klas. stat. } \hat{\theta}_{ML}, \hat{\theta}_{MM}, \dots, \hat{\theta}_{UMVUE} \\ \Rightarrow \hat{f}_T, \hat{R}_T, \hat{\lambda}_T, \hat{A}_T(t, \hat{\theta}_{ML}) \\ \Rightarrow \hat{P}(T_{n+1} > t | \#_{\text{data}}) \text{ nebo } CI_{1-\alpha} \dots$$

$$\pi(\theta) + \text{data } \# \Rightarrow \pi(\theta | \#_{\text{data}}) \Rightarrow \hat{\theta}_B, \hat{f}_T^B, \hat{R}_T^B, \hat{\lambda}_T^B, \dots \\ \hat{R}^B(t) = \hat{P}_B(T_{n+1} > t | \#_{\text{data}}, \hat{\theta}_B)$$

BAYESovská PREDIKTIVNÍ SPOLEHLIVOST:

$$T|\theta \sim f_T \quad ; \quad \pi \text{ iid } f_T(t|\theta) \quad ; \quad \#_{\text{data}}$$

$$\Downarrow \quad f_T^{\text{PR}}(t | \#_D) = \int_0^\infty f_T(t|\theta) \cdot \pi(\theta | \#_D) d\theta$$

$$R_{T_{n+1}}^{\text{PR}}(t | \#_D) = P^{\text{PR}}(T > t | \#_D) = \int_t^\infty \underbrace{\int f_T \cdot \frac{f_T \cdot \pi(\theta) d\theta}{\int f_T \cdot \pi(\theta) d\theta}}_{f_T^{\text{PR}}(t | \#_D)} dt$$

nebo BAYES $CI_{1-\alpha}^{\text{PR}}(t_L, t_U)$:

$$P^{\text{PR}}(t_L < T_{n+1} < t_U | \#_D) = 1 - \alpha$$

Př (DLv) Testování ventilů - predikce

$T \sim \text{Exp}(\lambda)$ s const. FR $\lambda_T(t) = \lambda$.

Výroba je nestabilní $\Rightarrow \pi(\lambda) = \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

$\Downarrow$ $(T_j)_1^m$ iid $\text{Exp}(\lambda) \Rightarrow \pi(\lambda | \mathbf{t}_D) = \text{Gamma}(\alpha + m, \beta + \sum_1^m t_j)$

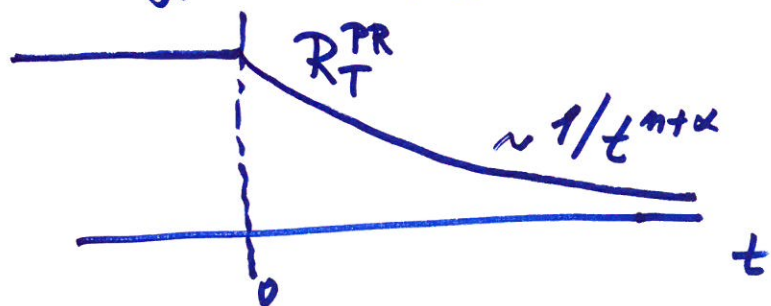
$$f_T^{\text{PR}}(t | \mathbf{t}_D) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\beta + \sum_1^m t_j)^{m+\alpha}}{\Gamma(m+\alpha)} \cdot \lambda^{m+\alpha-1} e^{-\lambda(\beta + \sum_1^m t_j)} d\lambda =$$

$$= \dots = \frac{(m+\alpha)(\beta + \sum_1^m t_j)^{m+\alpha}}{(t + \beta + \sum_1^m t_j)^{m+\alpha+1}} \sim 1/\text{polyn.}$$

$$\Downarrow \quad R_T^{\text{PR}}(t | \mathbf{t}_D) = \int_t^\infty dt' =$$

$$= \dots = \left(1 + \frac{t}{\beta + \sum_1^m t_j}\right)^{-m-\alpha}; \quad t > 0$$

"chozí R_T^{PR} " typu $\sim 1/t^{m+\alpha}$ při $t \rightarrow \infty$



Př : $X \sim \text{Bin}(n, p)$ POČET PORUCH za čas t .

např. paralelní systém shodných komponent

(serverů, HDD RAID, multiprocessorové PC,

pojistné události aut / domu ... ,

nemoc zaměstnance na přepážkách bank,

překročení kapacity uzlu sítě (MEU), ...)

! nepotřebujeme model spolehl. $T_j \sim F_T / R_T / \lambda_T / \dots$

systém nepřístupný $\rightarrow$ občasná kontrola po
čas t ... pravidelně

$X(w) = x$ počet poruch v n -tici

Odhad $\hat{p}$ ($\hat{p}_{ML}, \hat{p}_M, \hat{p}_{HIMAX}, \hat{p}_B, \dots$)

Předikce kritické havárie $\{X \geq 5\}$ je :

$$P(X \geq 5) = 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{n}{k} \hat{p}^k (1 - \hat{p})^{n-k}$$

$$EX = n\hat{p}, \text{ atd.}$$

BAYES nutný: a) znalost / zkušenost z minulosti

$\pi(\theta)$

b) expert z oboru IT = správce

SÚ NEMÁ DATA pro $\{X \geq 5\}$!

systemu

$X \sim \text{Bi}(n, p)$; $\pi(p) \sim \text{Beta}(a, b)$
charakter experta / minul.

1) apriorní $\hat{p}_a = E \text{Beta}(a, b) = \frac{a}{a+b}$

2) máme (min.) data $x \Rightarrow \hat{p}_{ML} = \frac{x}{n} = \bar{x}_n$

3, Bayes: $\pi(p|x) \sim \text{Beta}(x+a, n-x+b)$

$$\hat{p}_B = \frac{a+b}{a+b+n} \cdot \hat{p}_a + \frac{n}{a+b+n} \hat{p}_{ML}$$

a) n počet komponent pevný (info v datech x ^{TEST} je omezená)
 $a, b \rightarrow +\infty$ tak, že $b/a = \text{konst.}$ (expert se zlepšuje)
 $\Rightarrow \hat{p}_B \doteq \hat{p}_a$ ^{TRAIN}

b) a, b pevné (info experta omezená) ^{TRAIN}
 $n \rightarrow \infty$ (možnost více info z dat x) ^{TEST}
 $\Rightarrow \hat{p}_B \doteq \hat{p}_{ML}$

V obou případech nutnost kvalitních měřících tech.

Pozn: nevlastní aprior. info, limitní apr. info ($a, b=0$)
Jeffreysova apr. info, neurčitá inf $U(0, 1)$,
....

Exponenciální model $T \sim \text{Exp}(\lambda); \lambda > 0$

$$T \sim f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad ; t > 0$$

$$R_T(t) = e^{-\lambda t} \quad ; \quad \text{MTTF} = \left(\frac{1}{\lambda}\right) !$$

$$R_T(1/\lambda) = e^{-1} \approx 0,3679$$

cFR: $\lambda_T(t) = \lambda$ konst. cFR IFR i DFR

cFRA: $L_T(t) = \int_0^t \lambda dt' = \lambda \cdot t \Rightarrow L_T/t$ konst.

NBU
i NWU: $R(x|t) = \frac{P(T > t+x)}{P(T > t)} = e^{-\lambda x} = R_T(x)$

nezávisí na minulosti

NBUE
i NWUE: $MLR(t) = \int_0^\infty R(x|t) dx = \int_0^\infty R_T(x) dx = \text{MTTF}$
bez paměti, věk výrobku nemá vliv!

odhady $\hat{\lambda}$: $\hat{\lambda}_{ML} = \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n T_j \right)^{-1} = \overline{T}_n^{-1} = \frac{1}{\overline{T}(T_n)} \cdot n$
TTT total time in test

Bayes: $\pi(\lambda) = \text{gamma}(a, b)$ Conjugated fam.

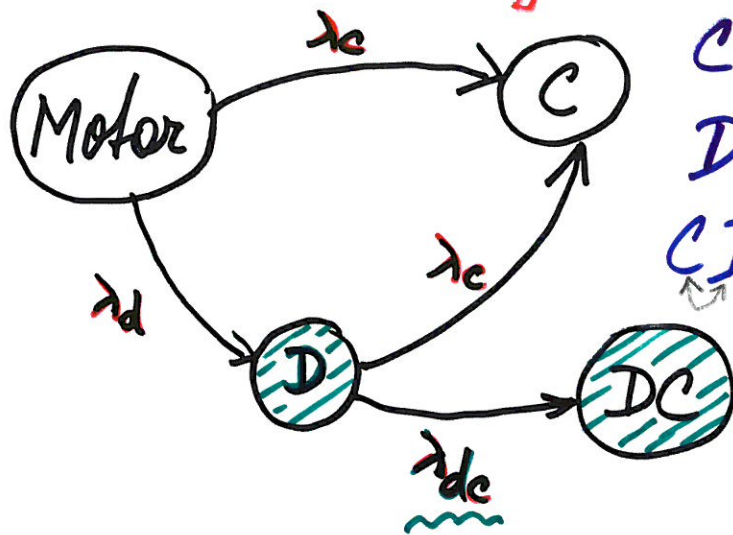
$$\hat{\lambda}_B \stackrel{L_2}{=} \frac{n+a}{\sum_{j=1}^n t_j + b}$$

není invariantní
na transf.

$$\hat{R}_B(t) \neq R_T(\hat{\lambda}_B) = e^{-\hat{\lambda}_B \cdot t}$$

Př: PHASE-TYPE DISTRIBUTION

State transition diagram



C kritická porucha
D degradační fáze/mod
CD degrad. kritická porucha

$T_c \dots \lambda_c$; $T_d \dots \lambda_d$; $T_{dc} \dots \lambda_{dc}$ nezávisle

$$T_s = \min \{ T_c, T_d + T_{dc} \}$$

$$R_s(t) = P(\min \{ T_c, T_d + T_{dc} \} > t) = P(T_c > t, T_d + T_{dc} > t)$$

$$id = P(T_c > t) \cdot P(T_d + T_{dc} > t) = \text{dos. + konvoluce}$$

$$= e^{-\lambda_c t} \cdot \frac{1}{\lambda_{dc} - \lambda_d} (\lambda_{dc} e^{-\lambda_d t} - \lambda_d e^{-\lambda_{dc} t})$$

⇓

$$\lambda_s(t) = -R'_s/R_s = \lambda_c + \frac{\lambda_d \lambda_{dc} (e^{-\lambda_d t} - e^{-\lambda_{dc} t})}{\lambda_{dc} e^{-\lambda_d t} - \lambda_d e^{-\lambda_{dc} t}}$$

$$MTTF_s = \int_0^\infty R_s(t) dt = \frac{\lambda_c + \lambda_d + \lambda_{dc}}{(\lambda_c + \lambda_d)(\lambda_c + \lambda_{dc})}$$

SMIRNOVova TRASFORMace :

$T \sim R_T$. Def. $\tilde{T} = \Lambda_T(T) = -\ln(1 - F_T(T))$.

Pak $\tilde{T} \sim \text{Exp}(1) \wedge \lambda_{\tilde{T}}(t) = 1$ (cFR systém).

Navíc $T = t \Leftrightarrow \tilde{T} = \Lambda_T(t)$, $\forall t \geq 0$.

Tzn. původní systém stárnoucí/mládnoucí s poruchou
v čase t_0 je ekvival. se systémem $\tilde{T}$ nestárnoucím
s poruchou v čase $\Lambda_T(t_0) \triangleq$ EXPOnciální REZERVA
systému T do mom. t .

$$\text{Dk: } P(F_T(T) \leq t) = P(T \leq F_T^{\leftarrow}(t)) = F_T(F_T^{\leftarrow}(t)) = t \in (0,1)$$

$$\Downarrow R_{\tilde{T}}(t) = P(\tilde{T} > t) = P(-\ln(1 - \underbrace{F_T(T)}_{U \sim U(0,1)}) > t) = \\ = P(U > 1 - e^{-t}) = 1 - F_U(1 - e^{-t}) = e^{-t}, \quad t \geq 0$$

Pokud $\lambda_T > 0 \Rightarrow \Lambda_T(t) = \int_0^t \lambda_T(t') dt'$ ostře roste

Aedy $T = t_0$ jednoznačně určuje $\Lambda_T(t_0)$ + spojitě

Pozn: Λ_T v praxi neznáme !

bud' máme fyzik. zákon nebo ho lze
odhadnout z dat